

5. При нагревании твердого вещества образовались газ и новое твердое вещество. Простым или сложным было исходное вещество?
6. Чем отличаются между собой сложные вещества и смеси? Поясните на примере воды и смеси водорода с кислородом.

§ 7. Химическая формула

Вы уже знаете, что каждое вещество обладает определенным качественным и количественным составом. В химии состав любого вещества выражается химической формулой. **Химическая формула — это условная запись состава вещества с помощью химических символов и индексов.**

Качественный состав вещества выражается с помощью символов химических элементов, а количественный — с помощью индексов, которые записываются справа и чуть ниже символов химических элементов. **Индекс — число атомов данного химического элемента в формуле вещества.**

Например, химическая формула простого вещества водорода, молекула которого состоит из двух атомов, записывается так:

химический символ водорода $\rightarrow \text{H}_2 \leftarrow$ индекс
и читается *аш-два*.

Состав простых веществ-металлов и некоторых неметаллов записывают символами соответствующих элементов без индексов. Так, формула простого вещества железа — Fe , меди — Cu , алюминия — Al , углерода — C .

Формулы ряда простых веществ-неметаллов, состоящих из двухатомных молекул, записываются и произносятся так: кислорода — O_2 (*о-два*), хлора — Cl_2 (*хлор-два*), азота — N_2 (*эн-два*). Формула озона, состоящего из трехатомных молекул, — O_3 (*о-три*), а формула серы, образованной восьмиатомными молекулами, — S_8 (*эс-восемь*).

Формулы сложных веществ также отображают их качественный и количественный состав. Например, формула воды,



как вы уже хорошо знаете, — H_2O (*аш-два-о*), метана — CH_4 (*цэ-аш-четыре*), аммиака — NH_3 (*эн-аш-три*). Так же читаются формулы любых сложных веществ. Например, формула серной кислоты — H_2SO_4 (*ш-два-эс-о-четыре*), а глюкозы — $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (*цэ-шесть-аш-двенадцать-о-шесть*).

Среди множества сложных веществ известны и такие, которые состоят не из молекул, а из огромного числа атомов. Формулы таких веществ показывают лишь простейшее соотношение чисел содержащихся в них атомов разных химических элементов. Например, формула Al_2O_3 показывает, что в кристалле этого вещества простейшее соотношение чисел атомов алюминия и кислорода составляет 2 : 3.

В формулах ряда сложных веществ числовые индексы указывают также число групп атомов, заключенных в круглые скобки, например: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (*алюминий-два-эс-о-четыре-трижды*), $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ (*магний-эн-о-три-дважды*) и т. д.

В таблице 3 представлены формульная запись и схематическое изображение состава различных частиц.

Таблица 3. Способы записи и схематическое изображение состава частиц

Формульная запись	Содержание записи	Схематическое изображение
H	Один атом водорода	
3H	Три атома водорода	
H ₂	Одна молекула водорода	
2H ₂	Две молекулы водорода	
H ₂ O	Одна молекула воды (состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода)	

Продолжение

Формульная запись	Содержание записи	Схематическое изображение
Na_2SO_4	Простейшая формула вещества, состоящего из атомов натрия, серы и кислорода $\text{Na} : \text{S} : \text{O} = 2 : 1 : 4$	

Исходя из химической формулы сложного вещества можно рассчитать, какая часть его относительной молекулярной массы приходится на атомы данного химического элемента. Информация об этом содержится в *Приложении 3* в конце учебного пособия.

Качественный и количественный состав вещества выражается с помощью химических формул.

Химическая формула вещества показывает состав его молекулы.

Вопросы и задания

1. Прочитайте вслух следующие химические формулы: KCl , CaSO_4 , HNO_3 , Fe_2O_3 , P_2O_5 , $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$, $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$.
2. Охарактеризуйте качественный и количественный состав веществ: H_2S , KClO_3 , H_3PO_4 , Al_2O_3 , CuSO_4 , $\text{Fe}(\text{OH})_3$. Прочитайте вслух эти формулы.
3. Приведите примеры известных вам сложных веществ. Напишите формулы простых веществ, из которых могло бы получиться каждое из названных вами сложных веществ.
4. Запишите химические формулы веществ: вода, углекислый газ, кислород, азот, поваренная соль. Прочитайте вслух формулы этих веществ. Укажите известные вам области их применения.
5. Определите общее число атомов, входящих в состав формулы каждого из следующих веществ: MgS , CaSO_3 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. Прочитайте вслух эти формулы.



6. Напишите формулы следующих веществ: купрум-эс-о-четыре; калий-эн-о-три; алюминий-два-эс-о-четыре-трижды; аш-три-пэ-о-четыре.
7. Рассчитайте число молекул углекислого газа, в которых общее число всех атомов равно их числу в шести молекулах кислорода O_2 .
8. Ознакомившись с *Приложением 3*, рассчитайте массовую долю химического элемента калия в сложном веществе KCl, которое используется для подкормки растений.

§ 8. Относительная молекулярная масса

Каждый химический элемент характеризуется определенным значением относительной атомной массы. Состав любого вещества выражается его формулой. Поскольку масса атомов выражается как в килограммах, так и в атомных единицах массы, то и масса молекулы выражается таким же образом.

Относительная молекулярная масса

Вещества характеризуются величиной относительной молекулярной массы, которая обозначается M_r .

Относительная молекулярная масса — это физическая величина, которая показывает, во сколько раз масса одной молекулы вещества больше $\frac{1}{12}$ части массы атома углерода.

Относительная молекулярная масса равна сумме относительных атомных масс всех химических элементов с учетом числа их атомов в молекуле.

Например, рассчитаем относительную молекулярную массу воды H_2O :

$$M_r(H_2O) = 2 \cdot A_r(H) + A_r(O) = 2 \cdot 1 + 16 = 18.$$

Найдем относительную молекулярную массу серной кислоты H_2SO_4 :

$$\begin{aligned} M_r(H_2SO_4) &= 2 \cdot A_r(H) + A_r(S) + 4 \cdot A_r(O) = \\ &= 2 \cdot 1 + 32 + 4 \cdot 16 = 98. \end{aligned}$$